



1. Calcule las siguientes integrales:

(a)  $\int_0^1 (t, \sqrt{t}, e^t) dt$

(b)  $\int_0^1 \left( \frac{e^t}{1+e^t}, \frac{1}{1+e^t} \right) dt$

2. Encuentre  $f(t)$  sabiendo que  $f'(t) = (\sin^2 t, 2 \cos^2 t)$  y  $f(\pi) = (0, 0)$ .

3. Sea  $u \in \mathbb{R}^n$  un vector no nulo. Halle una función continua  $f: ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}^n$  tal que

$$f(x) = xe^xu + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt, \quad x > 0.$$

4. Parametrice por longitud de arco las siguientes curvas:

a)  $f(t) = (t \cos(t), t \sin(t), t), t \in [0, 2]$

b)  $\begin{cases} x(t) = (1 + \cos(t)) \cos(t) \\ y(t) = (1 + \cos(t)) \sin(t) \end{cases}, t \in [0, 2]$

c)  $f(t) = (a \cos(t), a \sin(t), a \ln(\cos(t)))$ , desde  $(0, 0, 0)$  hasta  $\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}, \frac{a\sqrt{2}}{2}, -\frac{a \ln(2)}{2}\right)$

5. Calcule la longitud de la trayectoria recorrida por la partícula cuyo desplazamiento está dado por:

a.  $f(t) = (t^2, t \sin(t), t \cos(t)), t \in [0, 1]$ .

b.  $\begin{cases} x(t) = e^t \cos(t) \\ y(t) = e^t \\ z(t) = e^t \cos(t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$

6. Parametrice por longitud de arco la curva

$$f(t) = (a \cos(t), b \sin(t), c), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

donde  $a, b, c > 0$ .

7. Un objeto con vector posición  $f(t) = (x(t), y(t))$  se mueve a lo largo de la parábola  $y = x^2 - 4$ . La componente horizontal del vector aceleración en cada instante  $t$  es  $-4x(t)$ ; y en el instante  $t = 0$  esta se encuentra en el punto  $(0, -4)$ , con vector velocidad  $V(0) = (4, 0)$ .

(a) ¿En qué instantes el objeto se encuentra en los puntos  $(2, 0)$  y  $(-2, 0)$ ?

(b) ¿Cuál es el tiempo necesario para que el objeto vuelva al punto inicial?

(c) Esboce la trayectoria del objeto.

8. Considere el camino  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  dado por  $f(s) = (x(s), y(s), z(s))$ , donde

$$x(s) = \alpha \cos\left(\frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}\right),$$

$$y(s) = \alpha \sin\left(\frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}\right), \quad z(s) = \frac{\beta s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

¿Es esta una parametrización por longitud de arco? Calcule  $f''(s)$  y compruebe que este es ortogonal a  $f'(s)$  para todo  $s \in \mathbb{R}$ . Calcule  $\|f''(s)\|$ , además.

9. Sea  $f: I \rightarrow \mathbb{R}^n$  un camino parametrizado por longitud de arco. Pruebe que el vector  $f''(s)$  es ortogonal al vector  $f'(s)$ ,  $s \in I$ .

10. Sea la curva  $\mathcal{C}: f(t) = (2 \cos t, 1 + 2 \sin t)$ . Determine la ecuación de recta normal a la curva en el punto  $(\sqrt{3}, 2)$ .

11. Para las funciones  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ , se define  $f \times g: I \rightarrow \mathbb{R}$ . Demuestre que

$$(f \times g)'(t) = f'(t) \times g(t) + f(t) \times g'(t)$$

12. Dada una curva  $f: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ , se definen los siguientes vectores para cada instante  $t \in I$ :

$$\text{Tangente unitario: } T(t) = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$$

$$\text{Normal unitario: } N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}$$

$$\text{Binormal unitario: } B(t) = T(t) \times N(t)$$

Demuestre que:

(a) Son vectores unitarios y ortogonales entre sí.

(b)  $B'(t) = T(t) \times N'(t)$

- (c)  $B'(t)$  es paralelo a  $N(t)$ , es decir, que para cada  $t \in I$  existe un escalar  $\nu(t)$  tal que  $B'(t) = \nu(t)N(t)$ .

Nota:

- (\*) El escalar  $K(t) = \frac{T'(t)}{\|f'(t)\|}$  se denomina curvatura en  $f(t)$ .
- (\*) El escalar  $\nu(t)$  se denomina torsión en  $f(t)$ .
- (\*) La terna  $\{T(t), N(t), B(t)\}$  se llama triedro de Frenet en  $f(t)$ .
- (\*) Plano osculador: pasa por  $f(t)$  y es generado por  $T$  y  $N$ . Plano normal: pasa por  $f(t)$  y es generado por  $N$  y  $B$ . Plano rectificante: pasa por  $f(t)$  y es generado por  $T$  y  $B$ .

13. La curva  $\mathcal{C}$  se obtiene al intersectar las superficies  $x^2 + y^2 = 1$  y  $2x + 3y + z = 3$

- (a) Halle una parametrización regular  $\lambda$  de  $\mathcal{C}$  (es decir, una parametrización  $t \mapsto \lambda(t)$  tal que  $\lambda'(t) \neq (0, 0, 0)$ )
- (b) La aceleración  $\lambda''(t)$  se puede expresar como combinación lineal de  $T(t)$  y  $N(t)$ , esto es:

$$\lambda''(t) = f(t)T(t) + g(t)N(t)$$

donde  $f(t)$  y  $g(t)$  son funciones reales, llamadas componentes tangencial y normal de la aceleración en cada punto  $\lambda(t)$ . Halle explícitamente las funciones  $f$  y  $g$ .

- (c) Halle el plano osculador de la curva  $\mathcal{C}$  en el punto  $P(1, 0, 1)$ .

14. Calcule el triedro de Frenet en el punto que se indica:

- (a)  $\begin{cases} x(t) = \sin(t) - \cos(t) \\ y(t) = \cos(t) + t\sin(t) \\ z(t) = 2 \end{cases}, t = \frac{\pi}{2}$
- (b)  $f(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t), t), t = 0$
- (c)  $f(t) = (e^t, e^t, \sqrt{2}t), t = 1$

15. Sea  $f(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t), e^t)$ . Calcule  $T$ ,  $N$ ,  $B$ , la curvatura y la torsión.

16. Obtenga las ecuaciones de los planos osculador, rectificante y normal en cada caso:

- (a)  $f(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t), t = 0$ .
- (b)  $f(t) = (1, t^2/2, t^3/3), t = 1$ .
- (c)  $f(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, t), t = \pi/2$ .

17. Demuestre que la curva  $f: ]0, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida por

$$f(t) = \left(t, \frac{1+t}{t}, \frac{1-t^2}{t}\right)$$

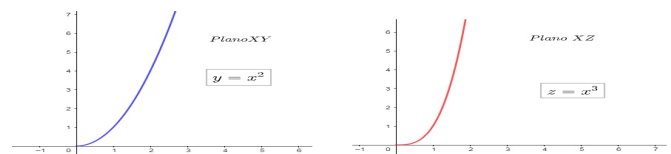
está contenida en un plano.

18. Determine la torsión de las curvas:

- (a)  $f(t) = (t, t^2, t^3)$ .
- (b)  $f(t) = (t - \sin t - 1 - \cos t, t)$  en los puntos correspondientes a  $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi$ .
- (c)  $f(t) = (t - \cos t, t \sin t, t)$  en el punto  $(0, 0, 0)$ .

19. Verifique que la curva  $f(t) = (6 \sin t, 4 \sin t, 2 \cos t)$  es plana.

20. Durante el partido de fútbol entre Perú y Dinamarca en el Mundial Rusia 2018, Christian Cueva ejecutó un penal en el minuto 45. En la figura se muestran las proyecciones de la trayectoria del balón sobre los planos  $XY$  y  $XZ$ .



- a) Determine una función vectorial que describa la trayectoria de la pelota.
- b) Determine el triedro de Frenet en  $t = 1$ .
- c) Determine la torsión en  $t = 1$ .